

子洪水库降雨径流一致性分析

郝爱卿

(山西省晋中市水利勘测设计院, 山西 晋中 030600)

摘 要: 以山西省子洪水库降雨径流为例, 进行了降雨径流特性分析, 内容包括降雨径流双累积曲线的特性分析、年径流系数的变化过程分析、径流系数差异分析、回归方程的差异分析等等。

关键词: 子洪水库; 降雨径流; 分析

中图分类号: TV62⁺1

文献标识码: A

文章编号: 1000-8136(2006)01-0022-03

水库上游来水的年径流是水库水资源调度运用的最重要的基础资料。根据山西省各地普遍遇到的情况, 20 世纪 70 年代以来, 特别是 20 世纪 70 年代后期、80 年代初期以来, 不少流域内的降雨径流关系和 60 年代相比, 有了变化, 同样降雨条件下, 80 年代早期以来的产流量低于 60 年代的产流量。这种差异产生的原因究竟是由于人类活动的影响、下垫面条件的改变造成降雨、地面径流、地下水之间转化规律的变化, 还是由于 70 年代后期以来进入枯水期, 长期干旱造成的影响? 这是一个正在研究、并迫切需要尽快回答的问题。本文以子洪水库 1956~1998 年共 43

年的入库径流水文情况为例进行研究, 方法分为: ①确定降雨径流机制发生差异的分界点。②研究分界点前后的降雨径流机制是否有重大差异, 即对其一致性进行分析研究。

1 分界点的确定

研究子洪水库上游降雨及天然径流之间的关系在 43 年长系列的前期和后期有无差异, 首先分析径流和降雨关系的变化趋势, 找出降雨、径流机制发生差异的分界点。

为了研究方便, 对于天然径流的研究以流域单位面积上的径

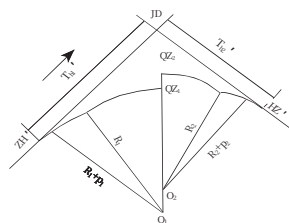


图 2

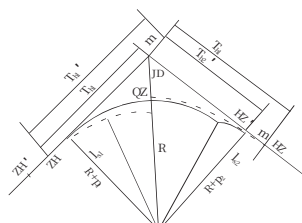


图 3

2 相应的坐标计算

以 ZH 或 HZ 点为坐标原点, 以切线沿交点方向为 X 轴正方向, 垂直向圆心方向为 Y 轴, 则有:

(1) 缓和曲线部分:

$$X \approx l - \frac{l^5}{40R^2l_s^2}, Y \approx \frac{l^3}{6Rl_s}$$

(2) 圆曲线部分:

$$X \approx R \sin(\beta - \frac{l'}{R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}) + q, Y \approx R - R \cos(\beta - \frac{l'}{R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}) + p$$

(3) 转换同一坐标系公式:

$$X = X_{ZH} + X \cos A_{i-1} - \zeta Y \sin A_{i-1}$$

$$Y = Y_{ZH} + X \sin A_{i-1} - \zeta Y \cos A_{i-1}, \quad (QZ \text{ 点以前})$$

$$X = X_{HZ} - X \cos A_i - \zeta Y \sin A_i$$

$$Y = Y_{HZ} - X \sin A_i - \zeta Y \cos A_i, \quad (QZ \text{ 点以后})$$

ζ 为路线的转向系数, 右转角时为 +1, 左转角时为 -1;

l 为缓和曲线上任意点至 ZH (HZ) 点的弧长; l' 为圆曲线上任意点到 HY (YH) 点的弧长; A_{i-1}, A_i 为分别指交点前后直线边的方位角。

3 结束语

非对称平曲线的计算方法是在对称形基础上推导出来的, 而对称形平曲线可以看成是非对称形的一种特殊情况。在此推导其计算公式, 便于理解和记忆。

Asymmetrical Horizontal Curve

Cheng Xiuping, Yan Haifeng

Abstract: In this paper, the basic formula of horizontal curve is used to infer the formula of asymmetrical horizontal curve and bring convenience for synchronous measurement.

Key words: asymmetrical; horizontal curve; computation of coordinates

流量为对象。

1.1 降雨径流双累积曲线的特性分析

为了更准确地描述降雨径流关系的变化趋势,建立降雨径流关系的累积降雨和累积单位面积上的径流量的双累积曲线。

$$S_{ri} = \sum_{j=1}^i r_j \quad SP_{Pi} = \sum_{j=1}^i P_j$$

式中: S_{ri} 为前 i 年的单位面积上的累积径流深, mm ; SP_{Pi} 为前 i 年的累积降雨量, mm ; r_i 为流域在第 i 年中单位面积上的径流深, mm ; P_i 为第 i 年的年降雨量, mm 。降雨径流双累积曲线见图 1。

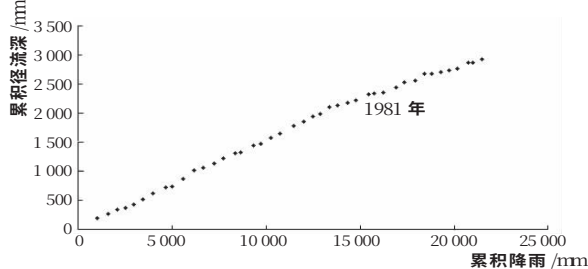


图 1 降雨、径流双累积曲线 泰森多边形计算面雨量)

从图 1 看,曲线的坡度大致在 1981 年附近出现了转折。1981 年以前的累积曲线的平均坡度稍陡,1981 年以后累积曲线的平均坡度转缓。这一累积曲线的平均坡度实际上就是径流系数,由此可见大致以 1981 年为分界,在此以前和以后的平均径流系数有一定程度的变化。

1.2 年径流系数变化过程的分析

流域内年径流系数的变化过程见图 2。从图 2 可以看出,1981 年以前的径流系数均值大于 1981 年以后的径流系数均值;1981 年以前径流系数大于 0.15 的共有 12 年,占 1956~1998 年总年数的 48%;1981 年以后径流系数大于 0.15 的仅有 4 年,只占 1981 年总年数的 22%。

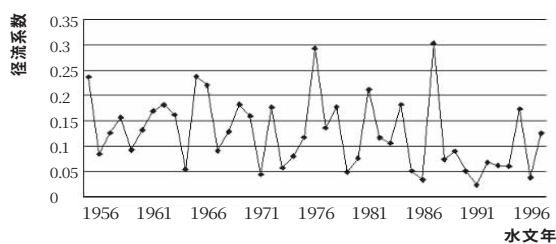


图 2 年径流系数变化过程 泰森多边形法求得的面雨量)

2 分界点前后降雨径流关系的一致性分析

根据前述有关降雨径流双累积曲线、年径流系数的变化过程的分析,对子洪水库上游 1956~1998 年 43 年的降雨径流系列以 1981 年为分界,划分为 1956~1980 年和 1981~1998 年的两个分样本,再对其一致性进行检验。

2.1 径流系数差异的秩和检验

这种检验的目的,是要建立并检验统计假设 H_0 ,两个样本的年径流系数 α 没有显著差异,并且两个样本皆来自同一总体。如果这一统计假设成立,即两个样本确系来自同一总体,没有显著

差异。从物理意义上讲也就是说,两个样本在降雨径流转化规律上不存在明显差异,我们即可将 1956~1980 年和 1981~1998 年的降雨径流系列合为一个样本,即按长系列 43 年的资料进行水库的调节计算,而不必考虑对这一长系列中的某一部分资料进行修正。秩和检验的过程如下:

(1) 将 1956~1980 年和 1981~1998 年两个系列年径流系数 α 的样本数据合并成 1956~1998 年的年径流系数混合总样本,并将这混合总样本的年径流系数 α 按数值由小到大的次序排列起来,将次序编以从 1 到 43 的号码,这个次序号码称为“秩数”。见表 1。

(2) 令两个样本中,个体数较少的样本的个体数为 n_1 ,个体数较多的样本的个体数为 n_2 。

根据子洪水库情况,个体数较少的样本为 1981~1998 年的样本, $n_1=18$,个体数较多的样本为 1956~1980 年的样本, $n_2=25$ 。

计算个体数较少的样本 (1981~1998 年) 的秩和数 T 和它的平均数 U_T 以及其标准差 α :

$$T=1+2+3+6+7+11+12+13+14+17+20+21+23+32+36+39+43=300,$$

$$U_T = \frac{n_1(n_1+1)}{2} = \frac{18(18+1)}{2} = 189,$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = 40.62.$$

(3) 计算秩和检验的下限 $T_{1\alpha}$ 和上限 $T_{1-\alpha}$,若 $T_{1\alpha} < T < T_{1-\alpha}$,则显著性水平 α (此处 α 为置信度) 下,接受假设 H_0 ,及两个样本来自同一总体。

秩和检验上下限的计算公式是:

$$T_{1\alpha} = U_T - U_{\alpha} \times \alpha, \quad T_{1-\alpha} = U_T + U_{\alpha} \times \alpha.$$

式中: U_{α} —正态分布的双侧分位数,对于通常给出的正态分

布侧分位数 U_{α} (t) $dt = \alpha$ 的表格来说,应按 $\alpha/2$ 查找 U_{α} 值,此处 α 为置信度。

取置信度 $\alpha=0.05$,由 $U_{\alpha}=2.4$ 可得:

$$T_{1\alpha} = U_T - U_{\alpha} \times \alpha = 396 - 2.4 \times 40.62 \approx 308.51,$$

$$T_{1-\alpha} = U_T + U_{\alpha} \times \alpha = 396 + 2.4 \times 40.62 \approx 483.49.$$

由于 $300 < 308.51 < 483.49$,故可以认为子洪水库在 1956~1980 年的年径流系列与 1981~1998 年的年径流系列具有一致性,并来自同一总体,不存在形成降雨径流关系上的明显差异。故作水库调度时可以采用长系列资料。

2.2 降雨径流系数回归方程差异检验

为了在此能进一步说明 1956~1980 和 1981~1998 年两个分样本在降雨径流机制上是否有显著差异,再利用两个样本的数据分别建立降雨-径流系数的回归方程,检验两个方程有无显著差异。

对于子洪水库上游的年面降雨量 p_i 及年径流系数 α 分别建立 1956~1980 年和 1981~1998 年两个分样本降雨-径流系数的回归方程:

$$\alpha = a_1 + b_1 \times p_i, \quad \alpha = a_2 + b_2 \times p_i.$$

表 1 两个年径流系数样本的秩数计算

秩数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1956~1980 年											
α				0.0438	0.0482			0.0543	0.0565		
1981~1998 年											
α	0.0230	0.0331	0.0374			0.0503	0.0507			0.0602	0.0615
秩数	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1956~1980 年											
α				0.0802	0.0839		0.0907	0.0920			0.1169
1981~1998 年											
α	0.0674	0.0732	0.0759			0.0896			0.1056	0.1168	
秩数	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1956~1980 年											
α		0.1258	0.1283	0.1316	0.1359	0.1563	0.1591	0.1618	0.1695		0.1766
1981~1998 年											
α	0.1255									0.1733	
秩数	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
1956~1980 年											
α	0.1768	0.1816		0.1823	0.2202		0.2365	0.2372	0.2928		
1981~1998 年											
α			0.1817			0.2358				0.3033	

式中: α 、 α 分别为 1956~1980 年及 1981~1998 年两个样本的各年径流系数, p_1 、 p_2 分别为 1956~1980 年及 1981~1998 年两个样

表 2 降雨、径流系数回归方程计算结果

计算参数	1956~1980 年样本计算结果	1956~1980 年样本计算结果
回归系数 a	$a_1=-0.0991$	$a_2=-0.1029$
回归系数 b	$b_1=5 \times 10^{-4}$	$b_2=4 \times 10^{-4}$
回归方程相关系数 R	$R_1=0.7725$	$R_2=0.645$
回归方程相关关系评价	高度显著	显著
样本数 n	$n_1=25$	$n_2=18$
剩余标准离差 s	$s_1=0.1027$	$f_2=0.103$
剩余标准离差的自由度 f	$f_1=23$	$f_2=16$
自变量平方和 L_{pp}	$L_{pp1}=6906903.06$	$L_{pp2}=4284407.55$
因变量平方和 L_{aa}	$L_{aa1}=0.602$	$L_{aa2}=0.2904$
自变量平均值 $\bar{p}$	$\bar{p}_1=515$	$\bar{p}_2=5475.4$
因变量平均值 $\bar{\alpha}$	$\bar{\alpha}=0.1415$	$\bar{\alpha}=0.1036$

本的各年面降雨量; a_1 , b_1 , a_2 , b_2 为两个方程的回归系数。计算结果见表 2。

对其进行是否有显著差异的检验步骤如下:

(1) 检验 s_1 , s_2 有无显著差异:

用下式计算 s_1 和 s_2 : $s = \sqrt{\frac{Q}{n-2}} =$

$$\sqrt{\frac{(1-R^2)L_{pp}}{n-2}}$$

式中: s —剩余标准离差; s_1 , s_2 分别为两个样本的剩余标准离差; R —回归方程相关系数; L_{aa} —因变量平方和。

求得: $s_1=0.1027$, $s_2=0.103$; $F=s_1^2/s_2^2=0.996$ 。

查 F 检验表 $F_{0.05}(23, 16)=2.245 > 0.996$, 所以 s_1 和 s_2 无显著差异。将 s_1 和 s_2 合并为 s :

$$s = \sqrt{\frac{f_1 s_1^2 + f_2 s_2^2}{f_1 + f_2}} = 0.1028$$

(2) 检验 b_1 , b_2 有无显著差异:

$$t = \frac{b_1 - b_2}{s \sqrt{\frac{1}{L_{pp1}} + \frac{1}{L_{pp2}}}} = 1.58$$

式中: L_{pp} —自变量平方和,

查 t 分布表 $N=f_1+f_2=39$, 5% 的 t 值为

2.021。

$t=1.58 < 2.021$, 所以 b_1 和 b_2 无显著差异。

(3) 检验 a_1 , a_2 有无显著差异:

t

$$t = \frac{a_1 - a_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} \frac{1}{L_{pp1}} + \frac{1}{n_2} \frac{1}{L_{pp2}}}} = 0.12$$

$|t|=0.12 < 2.021$ 所以 a_1 和 a_2 无显著差异。

通过以上三步检验说明这两个分样本的降雨-径流系数回归方程无显著差异, 可以合并为一个回归方程, 从而进一步由另一角度论证了两个分样本没有显著差异这一结论。

从上述分析可以认为: 子洪水库流域下垫面无大的改变, 径流减少的原因只是由于进入枯水周期, 降雨量减少造成的。

Rainfall Run-off Consistency Analysis of Zihong Reservoir

Hao Aiqing

Abstract: Taking the rainfall run-off of Zihong Reservoir in Shanxi Province as an example, the paper carries on a characteristic analysis of rainfall run-off, including: hyperbolical characteristic analysis of rainfall run-off; changing process analysis of annual run-off coefficient; diversity analysis of run-off coefficient; diversity analysis of regression equation.

Key words: Zihong Reservoir; Rainfall run-off; analysis